

Матан 11.09.26

Преподаватель: Ржонсницкая Юлия Борисовна

Классификация отображений

Определение 1. Отображение $f : A \rightarrow B$ называется **инъективным** (инъекция, мономорфизм), если

$$\forall x_1 \neq x_2, x_1, x_2 \in A \quad f(x_1) \neq f(x_2),$$

или, что эквивалентно,

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Определение 2. Отображение $f : A \rightarrow B$ называется **сюръективным** (сюръекция, эпиморфизм), если

$$\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y.$$

Пример 1. 1. $f(x) = x^2, f : [0, 1] \rightarrow [0, 4]$ — инъективно.

2. $f(x) = x^2, f : [-1, 2] \rightarrow [0, 4]$ — не инъективно, так как $f(-1) = f(1)$, но сюръективно.

Определение 3. Отображение $f : A \rightarrow B$ называется **биективным** (биекция, взаимно однозначное отображение), если оно одновременно инъективно и сюръективно.

Пример 2. $f(x) = x^2, f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ — биекция.

Композиция отображений

Пусть $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z, f(x) = y$. Тогда композиция (суперпозиция) отображений определяется как

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = h : X \rightarrow Z.$$

Свойства:

1. Ассоциативность композиции:

$$f : X \rightarrow Y, \quad g : Y \rightarrow Z, \quad h : Z \rightarrow W \implies h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Упражнение 1. Доказать ассоциативность композиции.

Решение. Пусть $x \in X$. Тогда

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))),$$

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))).$$

Так как значения совпадают для любого $x \in X$, отображения равны.

Определение 4. Отображение $id_X : X \rightarrow X$ называется **тождественным**, если $id_X(x) = x$ для всех $x \in X$.

Обратное отображение и критерий его существования

Определение 5. Пусть дано $f : X \rightarrow Y$. Отображение $g : Y \rightarrow X$ называется **обратным** к f , если

$$f \circ g = id_Y, \quad g \circ f = id_X.$$

Обозначается $g = f^{-1}$.

[Критерий обратимости] Отображение $f : X \rightarrow Y$ обратимо тогда и только тогда, когда f — биекция.

Доказательство. 1) $(\Rightarrow)$ Дано: f обратимо. Докажем, что f — биекция.

– *Инъективность:* Пусть $f(x_1) = f(x_2)$. Применим обратное отображение f^{-1} :

$$f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2)) \implies x_1 = x_2.$$

Следовательно, f инъективно.

– *Сюръективность:* Пусть $y \in Y$. Тогда $x = f^{-1}(y) \in X$, и $f(x) = f(f^{-1}(y)) = y$. Следовательно, f сюръективно.

2) $(\Leftarrow)$ Дано: f — биекция. Построим обратное отображение. Пусть $f(x) = y$. Определим $g : Y \rightarrow X$ правилом $g(y) = x$. Так как f сюръективно, g определено для любого $y \in Y$. Так как f инъективно, такое x единственно. Тогда $g(f(x)) = g(y) = x = id_X(x)$ и $f(g(y)) = f(x) = y = id_Y(y)$. Следовательно, $g = f^{-1}$.

□

Аксиоматика Пеано

Пусть $\mathbb{N}$ — непустое множество, на котором задано отображение S (или σ): $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Определение 6. Множество $\mathbb{N}$ с выбранным элементом 1 называется **натуральным рядом** (множеством натуральных чисел), если для него выполняются следующие 5 аксиом:

1. *Существование 1:* $1 \in \mathbb{N}$.
2. *Замкнутость относительно следования:* $\forall n \in \mathbb{N} \ S(n) \in \mathbb{N}$.
3. *Для любого $n \in \mathbb{N}$ $S(n) \neq 1$ (S не сюръективно).*
4. *Для любых $n_1 \neq n_2 \in \mathbb{N}$ $S(n_1) \neq S(n_2)$ (S инъективно).*
5. $\forall M \subseteq \mathbb{N}$, если $1 \in M$ и $\forall n \in M \implies S(n) \in M$, то $M = \mathbb{N}$.

Пример:

- Если нет аксиомы 4: $M = \{1, 2\}$, $S(1) = 2$, $S(2) = 2$
- Если нет аксиомы 5: $M = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$, $S(a) = b$, $S(b) = a$.

Принцип математической индукции

[Классический принцип ММИ] Утверждение $P(n)$ ($n \in \mathbb{N}$) истинно для всех $n \in \mathbb{N}$, если:

1. **База индукции:** $P(1)$ истинно.
2. **Индукционный переход:** для любого $n \in \mathbb{N}$ из $P(n)$ следует $P(n + 1)$.

Доказательство. Пусть M — такое множество, состоящее из таких n , что $P(n)$ истинно. Для M выполнена 5-я аксиома Пеано, следовательно, $M = \mathbb{N}$. $\square$

Рекурсивное определение арифметических действий

Определение сложения: сложение в множестве натуральных чисел называется бинарная операция, задаваемая рекурсивно:

1. $a + 1 = S(a)$,
2. $m + S(n) = S(m + n)$.

Определение умножения: умножение в множестве натуральных чисел называется операция, задаваемая рекурсивно:

1. $m \cdot 1 = m$,
2. $m \cdot S(n) = m + m \cdot n$.

Замечание: коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность доказываются по индукции, как и сами эти определения.

Отношение линейного порядка на $\mathbb{N}$

Определение 7. Отношение строгого линейного порядка на $\mathbb{N}$ ($<$) задаётся условием:

$$n < m \iff \exists k \in \mathbb{N} : m = n + k.$$

[О полной упорядоченности $\mathbb{N}$] Любое непустое подмножество A множества $\mathbb{N}$ имеет минимальный элемент $m_0 \in A$:

$$\forall m \in A \quad m \geq m_0.$$

Упражнение 2. Доказать теорему о полной упорядоченности.

Решение. Предположим противное: пусть $A \subseteq \mathbb{N}$, $A \neq \emptyset$, и A не имеет минимального элемента. Обозначим $B = \mathbb{N} \setminus A$. Докажем по индукции, что $B = \mathbb{N}$, что приведёт к противоречию ($A = \emptyset$).

База: $1 \in B$. Если $1 \in A$, то 1 — минимальный элемент A (так как 1 — наименьший элемент $\mathbb{N}$). Но A не имеет минимального, значит $1 \notin A$, то есть $1 \in B$.

Индукционный переход: Пусть $1, 2, \dots, n \in B$. Докажем, что $n+1 \in B$. Предположим, что $n+1 \in A$. Так как $1, \dots, n \notin A$, то $n+1$ был бы минимальным элементом A , что противоречит условию. Значит, $n+1 \in B$.

По принципу математической индукции $B = \mathbb{N}$. Следовательно, $A = \mathbb{N} \setminus B = \emptyset$, противоречие. Значит, A имеет минимальный элемент.

Сильный ММИ

Утверждение $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}$, если:

1. **База:** $P(1)$ истинно.
2. **Индукционный переход:** $P(1), P(2), \dots, P(n)$ истинны $\implies P(n+1)$ истинно.

Примеры применения ММИ

1) Неравенство Бернулли

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad \text{для } x > -1.$$

База: $n = 1$: $1+x \geq 1+x$ — верно.

Переход: Пусть верно для $n = k$: $(1+x)^k \geq 1+kx$. Докажем для $n = k+1$:

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)^k(1+x) \geq (1+kx)(1+x) = 1+x+kx+kx^2 = 1+(k+1)x+kx^2 \geq 1+(k+1)x.$$

Ч.Т.Д.

2) Бином Ньютона

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a^i b^{n-i}.$$

$$C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k.$$

Мощность множества

Для конечных множеств это количество элементов.

Определение 8. Множества X и Y называются **равномощными**, если существует биекция $X \rightarrow Y$. Обозначается $X \sim Y$ или $|X| = |Y|$.

Мощность множества — название класса равномощных множеств, к которому оно принадлежит.

Свойства отношения равномощности:

1. Рефлексивность: (множество равномощно само себе).

2. Симметричность: $|X| = |Y| \implies |Y| = |X|$.

3. Транзитивность: $|X| = |Y|, |Y| = |Z| \implies |X| = |Z|$.

Определение 9. A называется **счётным**, если $|A| = |\mathbb{N}|$ (все элементы A можно занумеровать).

$$|\mathbb{N}| = \aleph_0 \quad (\text{алеф ноль}).$$

Парадокс Дедекинда

$$|\mathbb{N}| = |2\mathbb{N}|.$$

Биекция из $\mathbb{N}$ в $2\mathbb{N}$: $\phi(n) = 2n$.

Пример: $(0, 1) \sim (0, +\infty)$ посредством $f(x) = \frac{1}{x} - 1$.

Сравнение мощностей. Теорема Кантора-Бернштейна

Определение 10. $|A| \leq |B| \iff$ существует инъективное отображение из A в B .

[Кантора-Бернштейна] Если $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$, то $|A| = |B|$. (Без доказательства).

Пример: $(0, 1) \sim [0, 1]$.

- $\phi : (0, 1) \rightarrow [0, 1]$, $\phi(x) = \frac{x+1}{3}$ — инъективная.
- $\psi : [0, 1] \rightarrow (0, 1)$ — инъективная.

Тогда по теореме $(0, 1) \sim [0, 1]$.

Пример биекции: $f : [0, 1] \rightarrow (0, 1)$. Рассмотрим последовательность $\{1/2^n\}$. Построим отображение:

$$0 \rightarrow 1/2, \quad 1 \rightarrow 1/4, \quad 1/2^n \rightarrow 1/2^{n+2},$$

а для всех остальных x положим $f(x) = x$.

Свойства счётных множеств

1. Любое подмножество счётного множества либо конечно, либо счётно (НБЧС — не более чем счётно).
2. Любое бесконечное подмножество счётного множества счётно.
3. Удаление конечного подмноества из счётного множества не меняет его мощность.

О счётности объединения: НБЧС объединение счётных множеств счётно (диагональная прошивка).